

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 30 de septiembre de 2025, 17:20
Completado	martes, 30 de septiembre de 2025, 19:20
Duración	1 hora 59 minutos
Calificación	75,38 de 100,00

Información

🚩 Marcar
pregunta

1. Para cada uno de los siguientes mensajes, emitidos por fuentes de información:
- a. Determinar el alfabeto y las probabilidades de sus símbolos
 - b. Obtener la matriz de transición de la fuente
 - c. Estimar si se trata de una fuente de memoria nula o no nula
 - d. Calcular la entropía de la fuente
 - e. Si es una fuente de memoria nula, generar la extensión de orden 2 y calcular su entropía a partir de sus probabilidades
 - f. Si es una fuente con memoria, obtener el vector estacionario

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

🚩 Marcar pregunta

Mensaje:

)[])[([()])()[][]([([()]))])])[])([[]([[]()]))[][])[]

Probabilidades:

$P("(") = 0.14$ ✓

$P(")") = 0.44$ ✓

$P("[") = 0.28$ ✓

$P("]") = 0.14$ ✓

Matriz de transición:

	(	)	[	]
(	0.14 ✓	0.14 ✓	0.14 ✓	0.14 ✓
)	0.43 ✓	0.43 ✓	0.43 ✓	0.43 ✓
[	0.29 ✓	0.29 ✓	0.29 ✓	0.29 ✓
]	0.14 ✓	0.14 ✓	0.14 ✓	0.14 ✓

Memoria:

Fuente de memoria nula ⇅ ✓

Entropía:

$$H_2(S) = 1.83 \quad \checkmark$$

Extensión:

$$P("()") = 0.061 \quad \checkmark$$

$$P("[]") = 0.039 \quad \checkmark$$

$$H(S^2) = 3.66 \quad \checkmark$$

Memoria:

Fuente con memoria



Entropía:

$H_2(S) =$

1.57



Vector estacionario:

,

0.12



.

0.24



:

0.44



;

0.18



Pregunta **3**

Finalizado

Sin calificar

🚩 Marcar
pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:



examen.py

Comentario:
Código visado

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 10,00 sobre 20,00

🚩 Marcar pregunta

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Dado el mensaje de cada ejercicio, en estos casos secuencias de caracteres, se buscó obtener la cantidad de apariciones de cada símbolo y el largo, cantidad de caracteres de cada mensaje. Con estos datos se puede obtener la probabilidad de aparición de dicho símbolo. Haciendo la cantidad de apariciones dividida la cantidad de símbolos en total de la cadena. Este proceso se repite para cada símbolo distinto de la cadena.

Una vez obtenidos estos datos, y con la demanda de saber si la fuente de emisión de estos mensajes tiene o no memoria, se debe obtener la matriz de transición de dichos símbolos. Esta matriz se puede utilizar para el análisis, ya que para una fuente de memoria no nula la probabilidad que se emita el símbolo si dependerá de los m símbolos anteriores, mientras que una de memoria nula esto no tiene importancia. La creación de esta matriz se obtiene sumando los pares de símbolos $X_j X_i$, (en el ejercicio 1 de orden 2), donde X_j es el símbolo que apareció y X_i el símbolo anterior a este. En otras palabras, la probabilidad de que salga X_j sabiendo que salió X_i . Al sumar todos estos casos, y dividirlo por el total de pares, como habíamos hecho antes. Se obtienen las probabilidades condicionales $\{p_{j/i}\}$. Obteniendo el valor más grande y el más chico de cada fila, y haciendo una resta de ellos mismos, Valor más grande - Valor más chico, y un índice de tolerancia asignado arbitrariamente se puede determinar si la fuente de dicho mensaje tiene o no memoria, si es que el resultado de la resta está por debajo de dicho índice de tolerancia. Llegando a la fuente con memoria, se puede obtener un vector estacionario son las probabilidades de dichos símbolos si la fuente estuviese emitiendo en un tiempo que tiene a infinito. Dichas probabilidades tenderían a un valor que puede o no ser similares al analizado previamente con la suma de probabilidades de aparición de dicho símbolo. Y por último esta la entropía que es el valor medio de la información por símbolo suministrada por la fuente. Para estos ejercicios se debe utilizar la entropía de una fuente de Markov, que se obtiene a partir de la matriz y del vector estacionario obtenidos por dicha fuente. Y dicha entropía se obtiene como la sumatoria de las probabilidades del vector estacionario por la sumatoria de la entropía de las columnas de una misma fila de la matriz.

Comentario:

- a. Bien
- b. No explica cómo se posiciona en la matriz. Es erróneo dividir por el total de pares. Los resultados de la fuente con memoria son incorrectos
- c. Bien, pero no indica la tolerancia utilizada
- d. Bien
- e. No explica
- f. No explica cómo obtiene el vector

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 20,00
sobre 20,00

🚩 Marcar
pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

Los resultados obtenidos indican que para uno de los ejercicios la memoria es nula, y para otro es no nula. Para el primer Ejercicio, se logra ver visualmente ya que la probabilidad de emision de cada simbolo, son muy cercanas a la probabilidad condicionales. Para el ejercicio 2 estas probabilidades estan muy alejadas entre sí. Logrando poder determinar que la fuente de este ejercicio, el 2, si tiene memoria. El vector estacionario tiende a las probabilidades obtenidas inicialmente.

Como curiosidad en un principio las probabiliades de emision de los simbolos son similares entre ejercicios, las memorias, despues del analisis, terminan siendo nula y no nula por lo que esto no nos aporta nada para determinar dicha situacion.

Comentario:
Correcto

Información

🚩 Marcar
pregunta

2. Para cada uno de los siguientes códigos:

- a. Identificar el alfabeto código
- b. Calcular la entropía de la fuente y la longitud media del código
- c. Comprobar si la codificación cumple la inecuación de Kraft-McMillan
- d. Clasificarlo de acuerdo a sus propiedades
- e. Determinar si se trata de un código compacto
- f. En caso de haber utilizado el algoritmo de Sardinas-Patterson, informar los resultados obtenidos en cada paso

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 5,00
sobre 5,00

🚩 Marcar
pregunta

Código:

Fuente	Probs	Código
S_1	0.15	/+
S_2	0.25	*
S_3	0.05	+ -
S_4	0.45	-
S_5	0.10	*/

Entropía:

$$H_r(S) = 0.98 \quad \checkmark$$

Longitud media:

$$L = 1.3 \quad \checkmark$$

Inecuación de Kraft-McMillan:

$$\sum r^{-l_i} = 0.687 \quad \checkmark$$

Clasificación:

Código no singular $\blacktriangledown$ $\checkmark$

Código compacto:

No es compacto $\blacktriangledown$ $\checkmark$

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 5,00
sobre 5,00

🚩 Marcar
pregunta

Código:

Fuente	Probs	Código
S_1	0.15	(]
S_2	0.25	]]
S_3	0.05	[)
S_4	0.45	)
S_5	0.10	([

Entropía:

$$H_r(S) = 0,98 \quad \checkmark$$

Longitud media:

$$L = 1.3 \quad \checkmark$$

Inecuación de Kraft-McMillan:

$$\sum r^{-l_i} = 0.687 \quad \checkmark$$

Clasificación:

Código instantáneo $\updownarrow$ $\checkmark$

Código compacto:

Es compacto $\updownarrow$ $\checkmark$

Pregunta **8**

Finalizado

Sin calificar

🚩 Marcar
pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:



Examen2.py

Comentario:
Código OK

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

Para arrancar a explicar se debe determinar las siguientes definiciones

Tipos de códigos:

No bloque: pueden variar en el tiempo.

Bloque: cada símbolo fuente tiene siempre la misma palabra código.

Singulares / No singulares: si dos símbolos tienen o no la misma palabra.

Unívocamente decodificables: cualquier secuencia de palabras se traduce sin ambigüedad.

Instantáneos: se cumplen las propiedades de prefijo (ninguna palabra es prefijo de otra), lo que permite decodificar al instante.

Un código compacto es aquel cuya longitud media es mínima posible, cercana a la entropía: $H_r(S) \leq L$

Inecuación de Kraft: condición suficiente para existencia de un código instantáneo.

$$\sum_{i=1}^q r^{-li} \leq 1$$

Con todas estas definiciones se puede obtener los resultados para el análisis de dichos códigos. La entropía se saca en base r , siendo r es el número de símbolos de X

Comentario:

- a. No explica
- b. Explicación muy incompleta. No se sabe qué es X
- c. No explica qué valores utiliza para el cálculo
- d. Describe las clasificaciones, pero no indica cómo lo determina
- e. No explica cómo determina si es compacto
- f. No informa

Pregunta **10**

Finalizado

Se puntúa 20,00
sobre 20,00

🚩 Marcar
pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

Los resultados obtenidos son los esperados. En el primer código se ve que la palabra S2 es prefijo de la S5, a su vez S5S3 puede decodificarse como S2S1S4. Por lo que esto determina que no es UD, pero como todas las palabras código son diferentes se concluye que es No singular. El código no es compacto ya que no es instantáneo

Para el ejercicio 2 se obtiene la misma longitud media que el ejercicio 1 y misma entropía ya que comparten la sumatoria de longitudes. Ninguna palabra código es prefijo de la otra, por lo tanto es instantáneo, al ser instantáneo es UD y al ser UD es no singular.

Ambos cumplen Kraft-McMillan, pero no indica que el código elegido con esas longitudes sea Instantáneo, solo confirma que existe uno que si lo es.

Comentario:
Correcto